[BD-104: BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E VETORIAIS - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 1: Modelagem Relacional, Normalizacao e PostgreSQL
Bancos de dados relacionais como o PostgreSQL asseguram a integridade transacional atraves das propriedades ACID (Atomicidade, Consistencia, Isolamento e Durabilidade). A normalizacao de dados elimina redundancias e anomalias de atualizacao por meio de chaves primarias (PK) e estrangeiras (FK). Indices B-Tree aceleram consultas filtradas por clausulas WHERE, enquanto transacoes com BEGIN e COMMIT previnem estados inconsistentes.

[BD-104: BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E VETORIAIS - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 2: Bancos NoSQL e Bancos de Dados Vetoriais para RAG e IA
Bancos NoSQL baseados em documentos JSON (como MongoDB) ou chave-valor em memoria (como Redis) oferecem escalabilidade horizontal e flexibilidade de schema para telemetria de modelos. Na era dos Large Language Models, bancos de dados vetoriais (ou a extensao pgvector no PostgreSQL) armazenam embeddings numericos densos gerados por modelos de linguagem, permitindo buscas de similaridade semantica em larga escala via indices HNSW e IVFFlat com metricas de distancia de cosseno.